

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Séries statistiques regroupées en classes de même amplitude

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur les séries statistiques regroupées en classes de même amplitude : lecture de tableaux, calculs de position et de dispersion, histogrammes.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter : Dans une classe $[a; b[$, la borne inférieure est ... et la borne supérieure est ...
2. Définir l'effectif cumulé croissant d'une valeur x .
3. Quelle est la relation entre la fréquence d'une classe et son effectif ? (Formule)
4. Donner la formule de l'amplitude h d'une classe lorsque les k classes ont même amplitude et que l'étendue totale est E .

EXERCICE 2 Lecture et complétion de tableau

On étudie les notes sur 20 d'une classe de 30 élèves. Le tableau ci-dessous est incomplet.

Classes	Effectifs	Effectifs cumulés	Fréquences	Fréquences cumulées
$[0; 4[$	2	2	...	...
$[4; 8[$	5	...	...	...
$[8; 12[$	...	17	...	...
$[12; 16[$	8	...	...	...
$[16; 20[$	...	30	...	1
Total	30		1	

1. Compléter le tableau. (On donnera les fréquences arrondies à 10^{-2}).
2. Quelle est la classe modale ?
3. Déterminer la classe médiane.

EXERCICE 3 Vrai ou Faux ? Justifier

1. Pour une série regroupée en classes de même amplitude, la moyenne se calcule exactement avec la formule $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{\sum n_i}$ où x_i est le milieu de la classe i .
2. La médiane appartient toujours à la classe modale.
3. L'étendue d'une série regroupée est égale à la différence entre la borne supérieure de la dernière classe et la borne inférieure de la première classe.
4. Dans un histogramme à classes de même amplitude, la hauteur du rectangle représentant une classe est proportionnelle à l'effectif de cette classe.
5. L'écart type est toujours inférieur à l'étendue.

EXERCICE 4 Histogramme et lecture graphique

On représente par un histogramme la série suivante (effectifs) :

[10;15[: 4 [15;20[: 10 [20;25[: 16 [25;30[: 6 [30;35[: 4

1. Calculer l'amplitude des classes.
2. Déterminer les hauteurs des rectangles de l'histogramme (en effectifs par unité de l'abscisse).
3. Tracer l'histogramme dans un repère orthonormé (échelle : 1 cm pour 5 unités en abscisse, 1 cm pour 1 unité en ordonnée).
4. À partir de l'histogramme, estimer graphiquement la médiane.

EXERCICE 5 Calculs de position et dispersion

Soit la série statistique regroupée ci-dessous (masses en kg de colis).

Classes (kg)	[50;60[	[60;70[	[70;80[	[80;90[
Effectifs	10	25	15	5

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$ de cette série.
2. Calculer la variance V et l'écart type σ (arrondis à 10^{-1}).
3. Déterminer l'étendue de la série.
4. Quelle proportion de colis a une masse strictement supérieure à 70 kg?

EXERCICE 6 QCM : Choix unique

1. Pour une série regroupée en k classes de même amplitude h , la somme des aires des rectangles de l'histogramme vaut :
 - (a) $h \times N$
 - (b) N
 - (c) $h \times \bar{x}$
 - (d) 1
2. La classe médiane est la classe dont l'effectif cumulé croissant est :
 - (a) égal à $N/2$
 - (b) le plus grand
 - (c) le premier supérieur ou égal à $N/2$
 - (d) égal à la fréquence modale
3. Si on ajoute une constante c à toutes les valeurs d'une série, la variance :
 - (a) augmente de c
 - (b) diminue de c
 - (c) ne change pas
 - (d) est multipliée par c
4. Dans un tableau de valeurs, la somme des fréquences est toujours égale à :
 - (a) N
 - (b) 1
 - (c) 100
 - (d) h